



گزینه «۲»: گاز He ناقطبی است و با آب نیز واکنش نمی‌دهد، پس با توجه به جرم و حجم کمتر نسبت به N_2 ، انحلال پذیری کمتری نسبت به آن دارد، پس اگر نمودار گاز He رسم شود شیب آن از گازهای داده شده، کمتر است.

گزینه «۳»: در فشار $4/5 \text{ atm}$ ، انحلال پذیری O_2 برابر $0.2/0$ گرم در 100 گرم آب است.

$$\text{ppm} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6$$

$$\Rightarrow \text{ppm} = \frac{0.2/0}{100 + 0.2/0} \times 10^6 \approx 200$$

(شیمی ۱- آب، آهنگ زندگی- صفحه‌های ۹۴ تا ۱۰۰ و ۱۱۲ تا ۱۱۵)

۷۰- گزینه «۳»

(علی اشرفی دوست)

هر آنچه که در مورد سه روش جداسازی تقطیر، اسمز معکوس و صافی کربن در کتاب درسی گفته شده، در جدول زیر آمده است:

روش جداسازی	آلاینده‌های جداسازی شده	آلاینده باقی‌مانده
تقطیر	نافلزها + فلزهای سمی + حشره‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها + آلاینده‌ها	میکروب + ترکیب‌های آلی فرار
اسمز معکوس	نافلزها + فلزهای سمی + حشره‌کش‌ها، آفت‌کش‌ها و ترکیب‌های آلی فرار + آلاینده‌ها	میکروب‌ها
صافی کربن	نافلزها + فلزهای سمی + حشره‌کش‌ها + آفت‌کش‌ها و ترکیب‌های آلی فرار + آلاینده‌ها	میکروب‌ها

الف) نادرست. حشره‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها در فرایند تقطیر قابل جداسازی هستند.

ب) نادرست. روش صافی کربن توانایی حذف میکروب‌ها را ندارد.

ج) درست. طبق جدول ارائه شده روش اسمز معکوس و صافی کربن توانایی حذف ترکیب‌های آلی فرار را دارند.

د) نادرست. محلول غلیظ از قسمت بالا (فوقانی) و محلول آب شیرین از قسمت پایین (تحتانی) جداسازی می‌شوند.

(شیمی ۱- آب، آهنگ زندگی- صفحه‌های ۱۱۷ تا ۱۱۹)

$$? \text{gK}^+ = 40 \text{gKClO}_3 \times \frac{1 \text{molKClO}_3}{122/5 \text{KClO}_3} \times \frac{1 \text{molK}^+}{1 \text{molKClO}_3}$$

$$\times \frac{39 \text{gK}^+}{1 \text{molK}^+} = 12/7 \text{gK}^+$$

در نهایت درصد جرمی یون K^+ را در محلول محاسبه می‌کنیم:

$$\text{K}^+ \text{ جرم} = \frac{\text{جرم محلول}}{\text{جرم محلول}} \times 100$$

$$\Rightarrow = \frac{70/2 + 12/7}{620} \times 100 \approx 13/4\%$$

(شیمی ۱- آب، آهنگ زندگی- صفحه‌های ۹۴ تا ۱۰۳)

۶۸- گزینه «۲»

(روزبه رضوانی)

گشتاور دوقطبی هگزان حدود و نزدیک به صفر است. (صفر مطلق نیست). گاز CO قطبی و N_2 ناقطبی است، پس نقطه جوش CO بالاتر است و راحت‌تر از N_2 مایع می‌شود.

در دما و فشار اتاق، ید جامد و برم مایع است، اما دلیل آن جرم مولی زیاد ید و نیروی بین مولکولی قوی‌تر آن نسبت به برم است.

(شیمی ۱- آب، آهنگ زندگی- صفحه‌های ۱۰۳ تا ۱۰۹)

۶۹- گزینه «۴»

(ایمان حسین‌نژاد)

نمودارهای (۱)، (۲) و (۳) به ترتیب برای گازهای NO ، O_2 و N_2 است. در فشار 9 atm به ترتیب $0.2/0$ و $0.4/0$ گرم از گازهای N_2 و O_2 در 100 گرم آب حل شده‌اند؛ بنابراین می‌توان نوشت:

$$? \text{mol N}_2 = 0.2/0 \text{g N}_2 \times \frac{1 \text{mol N}_2}{28 \text{g N}_2} \approx \frac{1}{1400} \text{mol N}_2$$

$$? \text{mol O}_2 = 0.4/0 \text{g O}_2 \times \frac{1 \text{mol O}_2}{32 \text{g O}_2} \approx \frac{1}{800} \text{mol O}_2$$

$$\Rightarrow \frac{\text{غلظت مولار O}_2}{\text{غلظت مولار N}_2} = \frac{\frac{\text{شمار مول O}_2}{\text{حجم محلول}}}{\frac{\text{شمار مول N}_2}{\text{حجم محلول}}} = \frac{1}{1400} = 1/70$$

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: نمودار (۳)، انحلال پذیری N_2 را نشان می‌دهد.

دانشود رایگان تمام آزمون های آزمایشی

در کانال تلگرام ما :

آزمونها آزمایشتی

t.me/Azmoonha_Azmayeshi

سازمان پیش آموزش کشور

حکومت
سینج

گزینه دو
مؤسسه آموزشی فرهنگی

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان
سازمان سنجش آموزش کشور

آکا

زبختار

خبریه
آزمون

کانون
فرهنگی
آموزش
قلمچی

آزمونهای سراسری
گاج

join us ...